

MAIR090107201733

广州“8.23”“环能八号”轮 风灾事故调查报告

编制单位：广州沙角海事处

编制时间：2017 年 11 月 15 日

单位地址：广东省东莞市虎门镇沙角 A 电厂内

联系方式：TEL 0769-85561424

FAX 0769-85260901

简介

2017年8月23日，2017年第13号强台风“天鸽”正面袭击珠江口，台风中心过境前后，珠江口附近海面的风力达15级。珠江口18GS锚地南边界线附近抛锚的中国台湾籍空载油化船“环能八号”轮1030时发生向西偏北方走锚失控，大约于1200时触礁搁置在青洲岛东南侧的礁石上。船长在触礁事故不可避免前后，多次发出求救遇险信息。约于23日1530时遇险的15名船员全部被“南海救116”船安全转移，没有人员死亡和失踪。事故造成“环能八号”轮触礁并搁浅，船体破损，机舱破损进水。

事故发生后，2017年8月24日广州海事局成立“8·23”风灾事故调查组，对事故展开调查取证工作。调查组对“环能八号”轮船员进行调查询问，对事故船进行现场勘验，核对船舶证书、船员证书，取得了证据材料。

经调查认为，这是一起受强台风“天鸽”恶劣天气、海况影响，珠江口水域锚泊防台不足以防抗强台风“天鸽”，“环能八号”轮避风地点选择不当、未进行压载、没有抛双锚、公司防台指导不足所引起的事故，“环能八号”轮应负事故责任。

目录

一、 事故简况.....4

二、 专业术语.....4

三、 调查情况.....5

 (一) 船舶基本数据..... 5

 (二) 船舶检验情况..... 6

 (三) 船舶安全检查情况..... 6

 (四) 船员配备及持证情况..... 6

 (五) 公司情况.....7

 (六) 货物装载情况..... 7

四、 环境因素情况.....8

 (一) 气象海况.....8

 (二) 通航环境.....10

五、 事故经过.....11

六、 应急处置和救助情况..... 13

七、 事故损害.....14

八、 事故分析.....14

 (一) 台风的预报、预警..... 14

 (二) 台风的特点..... 17

 (三) 船上主要船员的资历和防台工作经验.....18

 (四) 防台计划制定和实施情况..... 19

 (五) 锚泊情况.....20

 (六) 公司对防台的指导..... 20

九、 不安全行为和不安全因素..... 21

 (一) 不安全行为..... 21

 (二) 不安全因素..... 21

十、 事故原因和责任.....21

十一、 安全管理建议.....22

广州“8.23”“环能八号”轮风灾事故调查报告

一、 事故简况

2017 年 8 月 23 日，2017 年第 13 号强台风“天鸽”正面袭击珠江口，台风中心过境前后，珠江口附近海面的风力达 15 级。珠江口 18GS 锚地南边界线附近抛锚的中国台湾籍空载油化船“环能八号”轮 1030 时发生向西偏北方走锚失控，大约于 1200 时触礁搁置在青洲岛东南侧的礁石上。船长在触礁事故不可避免前后，多次发出求救遇险信息。约于 23 日 1530 时遇险的 15 名船员全部被“南海救 116”船安全转移，没有人员死亡和失踪。事故造成“环能八号”轮触礁并搁浅，船体破损，机舱破损进水。

二、 专业术语

VLCC: VLCC 超大型油轮,是 Very Large Crude Carrier 的英文简称,其载重量一般在 30 万吨以上,相当于 200 万桶原油的装运量。

VTS: VTS (vessel traffic service 的缩写)意为船舶交通服务,是由主管机关实施的、用于提高交通安全和效率以及保护环境的服务。

DSC: digital selective calling, 数字选择性呼叫是由微处理机、调制解调器、键盘控制器和显示器等组成的无线电通信终端设备。其功能是遇险报警呼叫,通信联络呼叫

和值班呼叫，并可传送简单信息。

GMDSS: 全称为 global maritime distress and safety system, 就是全球海上遇险与安全系统的缩写。该系统主要由卫星通信系统——INMARSAT（海事卫星通信系统）和 COS-PAS/SARSAT（极轨道卫星搜救系统）、地面无线电通信系统（即海岸电台）以及海上安全信息播发系统三大部分构成。

三、 调查情况

事故发生后，2017 年 8 月 24 日广州海事局成立“8·23”风灾事故调查组，对事故展开调查取证工作。调查组对“环能八号”轮船员进行调查询问，对事故船进行现场勘验，核对船舶证书、船员证书，取得了证据材料。



图：“环能八号”轮

（一）船舶基本数据

船名 环能八号

船舶所有人	HN 海运股份有限公司
船舶管理人	HN 海运股份有限公司
船籍港	基隆港
船舶类型	油化船
建成时间及造船厂	2007 年 6 月 Sambo S.B.Co.,Ltd
船舶识别号	BNAK015244
船舶检验机构	中国验船中心 (CR Classification Society)
船体结构	钢质
尺度	总长 80.60 米, 型宽 14.00 米, 型深 7.30 米
吨位	总吨 2479, 净吨 1078, 参考载货量 3382 吨
空载吃水及排水量	空载吃水 2.70/5.50 米, 空载排水量 xxx 吨
满载吃水及排水量	满载吃水 5.20/6.40 米, 满载排水量 xxx 吨
航区及营运海区	A1+A2+A3
主机型号及功率	Diesel Engine HANSHIN LH38L, 2206 千瓦

(二) 船舶检验情况

“环能八号”轮于 2017 年 7 月 10 日在台湾花莲进厂修理时, 中国验船中心 (CR Classification Society) 进行特别检验, 签发了《货船安全构造证书》、《货船安全设备证书》等证书, 有效期至 2017 年 12 月 9 日。

(三) 船舶安全检查情况

“环能八号”轮最近一次船舶安全检查是 2016 年 4 月在宁波实施港口国监督检查, 无遗留未纠正的缺陷。

(四) 船员配备及持证情况

“环能八号”轮事故时船上有 15 人, 均为中国台湾籍。其中持证船员 14 人, 包括船长、大副、二副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮各 1 人, 三副 2 人, 水手 3 人, 机工 2 人; 另有 1 名大厨未持有船员证书。

经检查，该轮船员配备符合《船舶最低安全配员证书的要求》。

船长黄某尧，男，1947 年 11 月出生，持有“中华民国交通部”于 2017 年 1 月 9 日依照 STCW 公约签发的“一等船长”证书，证书编号为驾字第 112713 号，有效期至 2022 年 1 月 8 日。黄某尧船长具有 35 年的散货船和油化船船长服务资历，他于 2017 年 3 月 26 日起在“环能八号”轮任职船长，直至本次风灾事故发生。

(五) 公司情况

“环能八号”轮的船舶所有人和经营管理人均为 HN 海运股份有限公司。公司拥有 2 艘 VLCC，3 艘 10 万吨级油轮，还有 1 艘就是“环能八号”轮。

HN 海运股份有限公司持有中国验船中心（CR）于 2017 年 4 月 27 日签发的《符合文件》（DOC），有效期至 2022 年 5 月 5 日，船型覆盖油轮、化学液体船。

“环能八号”轮则持有中国验船中心（CR）于 2017 年 5 月 24 日签发的《安全管理证书》（SMC），有效期至 2022 年 5 月 23 日。

(六) 货物装载情况

“环能八号”轮上航次从台湾麦寮港开往东莞，载货约 2000 吨（基础油），8 月 21 日靠东莞金明码头卸 600 吨，22 日靠东莞东洲码头卸 1400 吨，货物全部卸完无存留。

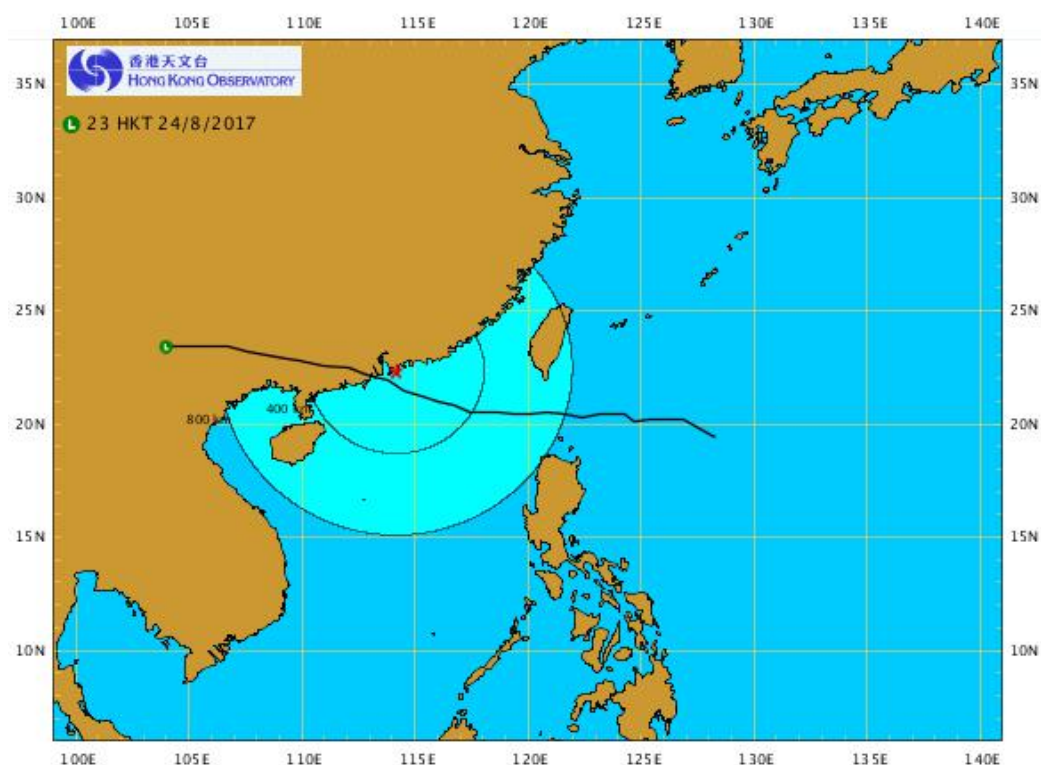
本航次（NO. 209 航次）22 日 1640 时在东莞东洲码头离泊空载开航，计划往台湾高雄港装货，离港时吃水：前 2.70/后 5.50 米。

四、 环境因素情况

（一）气象海况

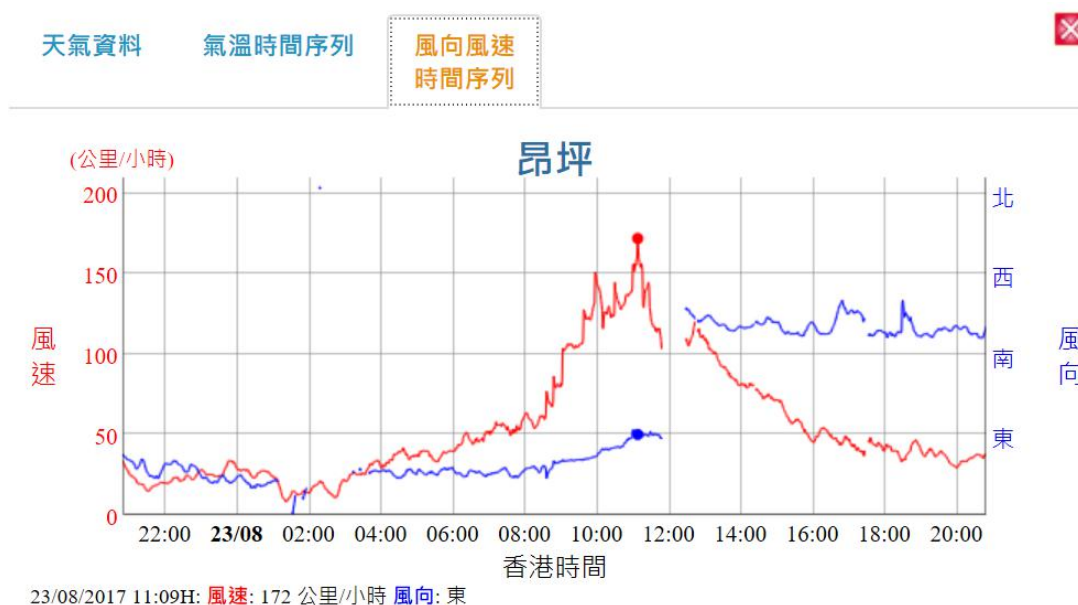
事故发生期间，珠江口水域受到 2017 年第 13 号台风“天鸽”影响，台风“天鸽”于 2017 年 8 月 20 日在台湾东偏南方向约 760 公里的洋面上生成，8 月 22 日穿过巴士海峡，进入中国南海，强度逐渐增强，并以较快速度向西偏北方向移动，8 月 23 日上午掠过珠江口万山群岛海域，并于 13 时在珠海登陆。

台风“天鸽”影响珠江口水域期间，一度增强为强台风，中心最大风力达到 15 级、175 公里每小时，广州市气象台发出五号风球信号，多艘在珠江口锚泊的船舶发生走锚，并引发了多起水上交通事故、险情。



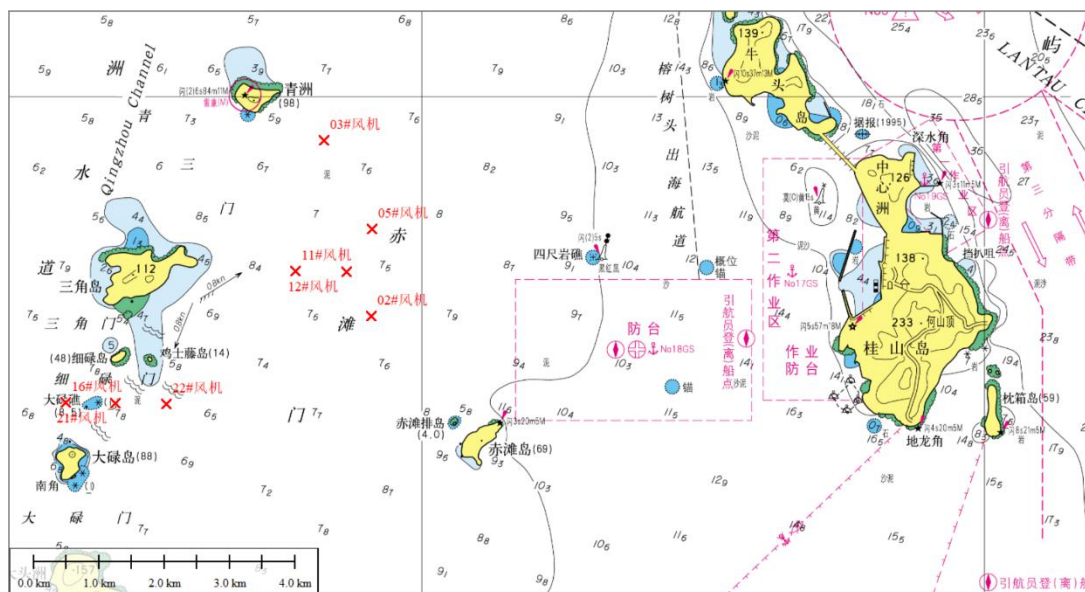
图：台风“天鸽”移动路径（图片来源于因特网）

根据香港天文台的记录，台风“天鸽”期间，距离事发地点最近的观测点“昂坪”录得的风力峰值 1109 时出现，风力 172 公里/小时（15 级）。



图：香港天文台记录的昂坪风向风速时间序列（来源于因特网）

(二) 通航环境



图四：珠江口桂山岛至青洲之间的水域

事故发生于珠江口桂山岛至青洲之间的水域。在桂山岛西面为桂山引航锚地（18GS），该锚地长 3700 米，宽 2100 米，底质是泥，海图水深-9.6 米至-13.0 米，为引航、检疫、防台锚地。事故发生前，有大约 20 艘船舶在 18GS 锚地锚泊。



图：8月23日04时至05时18GS锚地船舶锚泊情况

五、 事故经过



图：“环能八号”轮风灾事故示意图

因事故过程中天气海况恶劣、视线模糊，船员忙于抢险应急，事故描述的时间节点，走锚过程中船舶周围的环境情况，与附近船舶和固定障碍物之间的相互关系，与周围哪一船舶或障碍物发生碰撞，以及采取了哪些应急处置措施，已经无法一一对应和还原。事故过程是根据船长、大副、二副和轮机长的事后回忆描述，以比较可靠的推定事实编写。

船长称，2017年8月20日开始跟踪2017年13号台风“天鸽”的发展动态。

2017年8月22日1500时，船长召集大副、二副、三副到驾驶台开会，听取大家对防台工作计划的意见。大家一致同意到桂山18GS锚地防台。

2017 年 8 月 22 日 1640 时，“环能八号”轮从东莞东洲码头空载开航，计划往台湾高雄装货。

8 月 22 日 2130 时，“环能八号”轮出港过程中，船长黄某尧担心将受到 13 号台风“天鸽”正面影响，再次召集大副、二副、三副到驾驶台听取意见，并决定到桂山 18GS 锚地抛锚防台，遂向广州交管中心提出抛锚申请。

8 月 22 日 2224 时，“环能八号”轮在桂山 18GS 锚地南侧边界线附近抛锚，锚位 $22^{\circ} 07' 29''$ N、 $113^{\circ} 47' 21''$ E，并向交管中心报告。船舶吃水 DF2.7 米，DA5.5 米，左锚 7 节入水，风力四级左右，船长黄某尧安排一名驾驶和一名水手在驾驶台值班，主机保持暖缸可快速备车启动状态。

8 月 23 日 0825 时，驾驶台值班三副王定国通知船长黄某尧上驾驶台，此时西北风，风力 8 级左右，发现船舶的 GPS 船位受台风影响后退，立即命令启动主机，根据锚链受力情况配合用车，锚位未发生明显变化。

8 月 23 日 0830 时，大副到甲板面检查，未发现异常。

8 月 23 日 0900 时许，东北风，风力增强至“人已经无法走出到甲板”。

8 月 23 日约 1000 时许，船长叫大副到驾驶台，告知大副船舶已经向西北方向走锚，移动速度很快，根据船长回忆，至 1200 时触礁，最大的移动速度达 4-5 节。

8 月 23 日 1045 时，台风中心接近，东南风达 13 级，浪

高 3-4 米，视线模糊，用车全速顶风也无法控制船舶继续向西北方向走锚，船长叫大副去住宿舱室通知船员并于 1100 时广播通知所有船员注意安全。

8 月 23 日 1100 时前后，与不明船舶或不明物体发生了两次碰撞，第一次碰撞感觉较轻，不清楚碰撞的具体位置，第二次碰撞感觉到强烈的碰撞，机舱左舷距离船艏约 10 米处产生范围大约 50mm × 80mm 的破裂（事后在触礁现场 50 米外视觉勘察，发现左舷主甲板在 1 号货仓往后的舷侧约 3 米的范围内有油漆擦痕，但无凹陷；机舱的左舷一直延伸到船艏，在主甲板下的舷侧有长宽约 5 米的深度的平整凹陷，但没有油漆脱落和刮蹭痕迹，在凹陷范围的下部水线以上有一约 50CM 的朝里的圆形破洞，但破洞没有船壳撕裂的痕迹），机舱开始进水，但主机和辅机还可以照常运转。机舱进水后，大副带领除驾驶台值班外的其他人员到机舱排水抢险。触礁前 10 分钟，主机停止运转和全船失电，启动应急电源，船长命令所有人员撤出机舱，8 月 23 日 1200 时船舶右舷触礁搁浅在青洲岛东南侧礁石上。

六、应急处置和救助情况

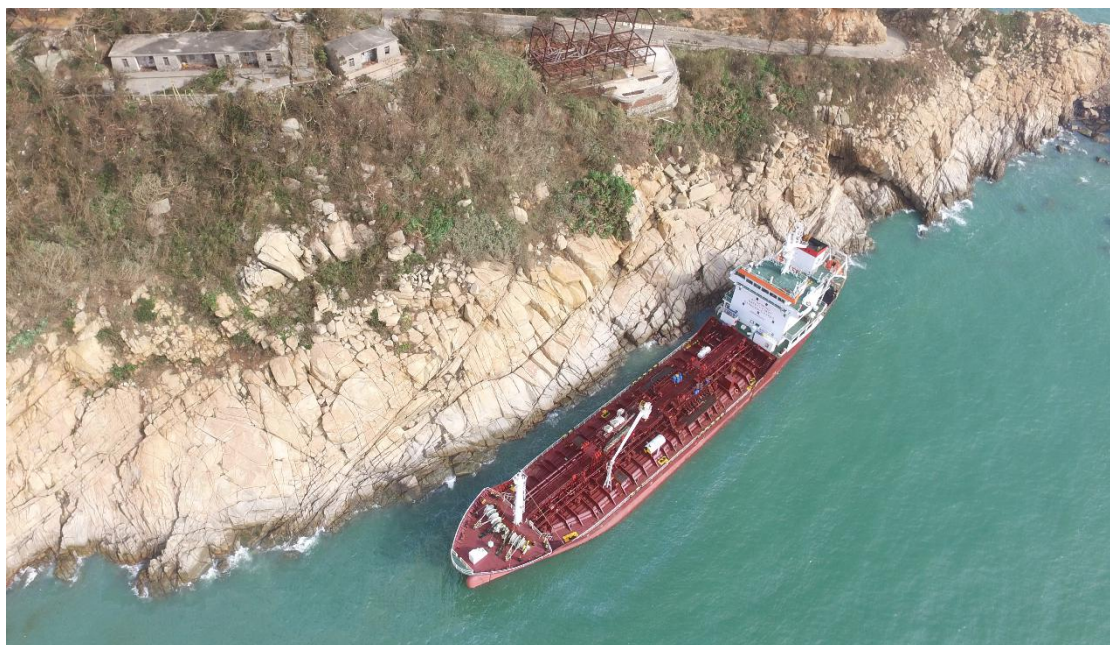
“环能八号”轮船长黄某尧在船舶发生触礁前已预判到触礁无可避免，于是命令二副向广州交管中心报告请求救助，并要求其启动 DSC 和 GDMSS 报警系统，同时要求二副用手机发送信息给“长虹一号”轮的三副请求其把遇险信息转送给

船东和交管中心。船长随后通知所有人员穿好救生衣集中在餐厅，船长、二副、三副和水手在驾驶台留守。

2017 年 8 月 23 日 1500 时，“南海救 116”轮抵达“环能八号”轮附近水域，开展救援工作，救助工作持续了半个小时左右，15 名船员安全转移到救助艇上，无人员死亡和失踪。

七、事故损害

事故导致“环能八号”轮在青洲东面的岛岸边触礁并搁置在礁石上，船体有多处破损。



图七：“环能八号”轮触礁图

八、事故分析

（一）台风的预报、预警

根据中央气象台资料，20 日 1400 时，热带风暴“天鸽”在西北太平洋洋面上生成，中心附近最大风力 8 级，中心最

低气压 1000 百帕。预计，“天鸽”将以每小时 25 公里左右的速度向偏西方向移动，强度逐渐加强，可能在 8 月 23 日凌晨到上午在福建南部到广东东部沿海登陆。

根据中央气象台 21 日 0600 时预报，台风“天鸽”预计在广东东部到福建南部一带沿海登陆，登陆风力 23-28 米/秒，9-10 级（热带风暴级或强热带风暴级）。

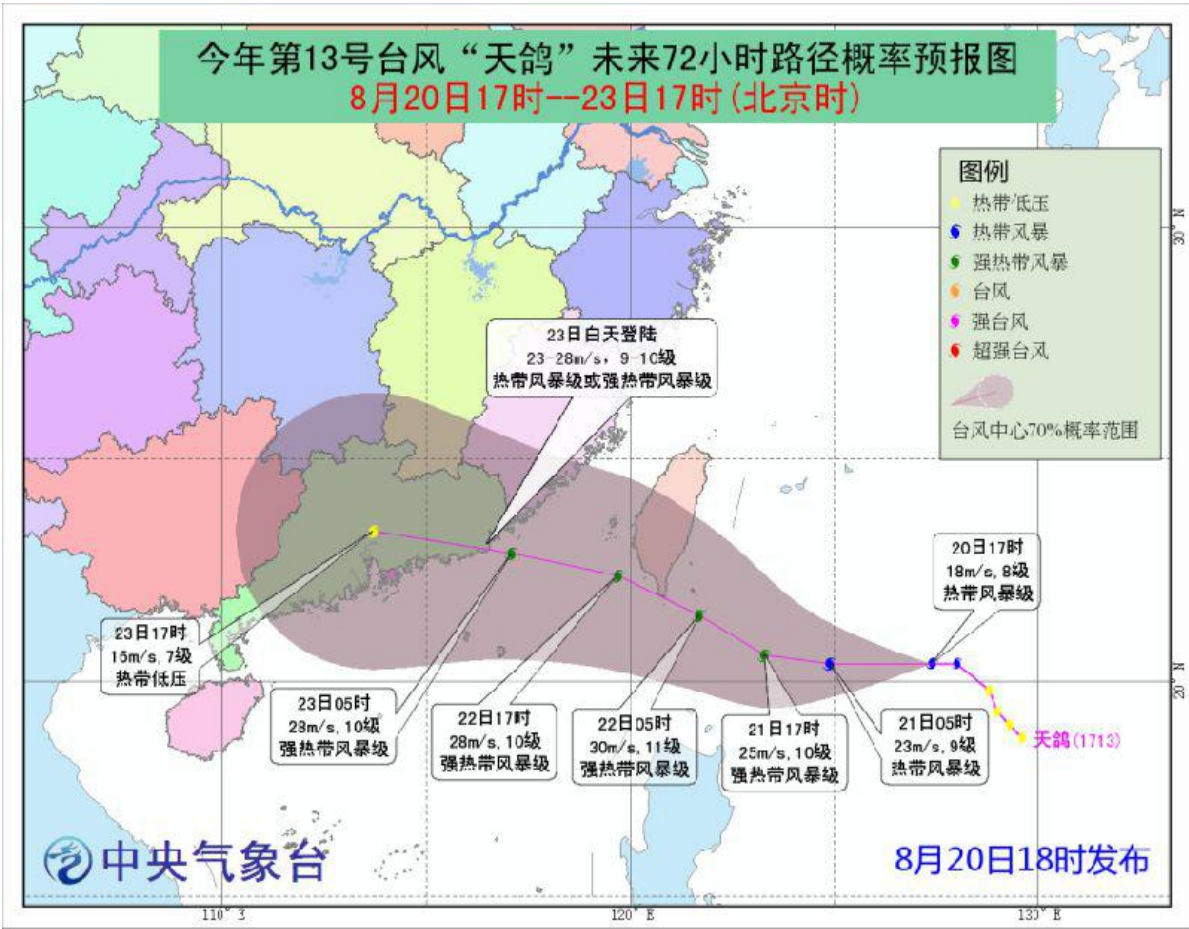


图 7：20 日 1800 时中央气象台发布的台风预报

22 日 0800 时，“天鸽”加强为强热带风暴级。中央气象台预计，“天鸽”将以 25 公里左右的时速向西偏北方向移动，强度持续加强，最强可达台风级或强台风级（35～42 米/秒，12 级～14 级），并将于 23 日白天以台风级（33～40 米/秒，

12 级~13 级)在广东惠东到吴川沿海登陆。1800 时,中央气象台发布“最强可达台风级或强台风级(35-42 米/秒,12-14 级),并将于 23 日白天在广东深圳到茂名一带沿海登陆(33-40 米/秒,12-13 级,台风级)”的橙色警报。



图 8: 22 日 0600 时中央气象台发布的台风预报

23 日 1000 时其中心位于广东省珠海市东南方向大约 75 公里的近海海面上,即北纬 21.8 度、东经 114.1 度,中心附近最大风力有 15 级(48 米/秒)。预计,“天鸽”将以每小时 25 公里左右的速度向西偏北方向移动,即将于今天中午 1 点前后在广东珠海到台山一带沿海登陆(42-50 米/秒,14-15 级,强台风级)。

约 1250 时，台风“天鸽”（强台风级）在广东珠海南部沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有 14 级（45 米/秒），中心最低气压为 950 百帕，为 2017 年以来登陆中国的最强台风。

综上，中央气象台 20 日、21 日预报台风在粤东-福建南部登录，22 日改为惠东以西，并于 1800 时发布台风橙色预警，此时距离台风登陆已不足 20 小时，客观上造成在港船舶在当时条件下难以作出航行机动防台的决策。

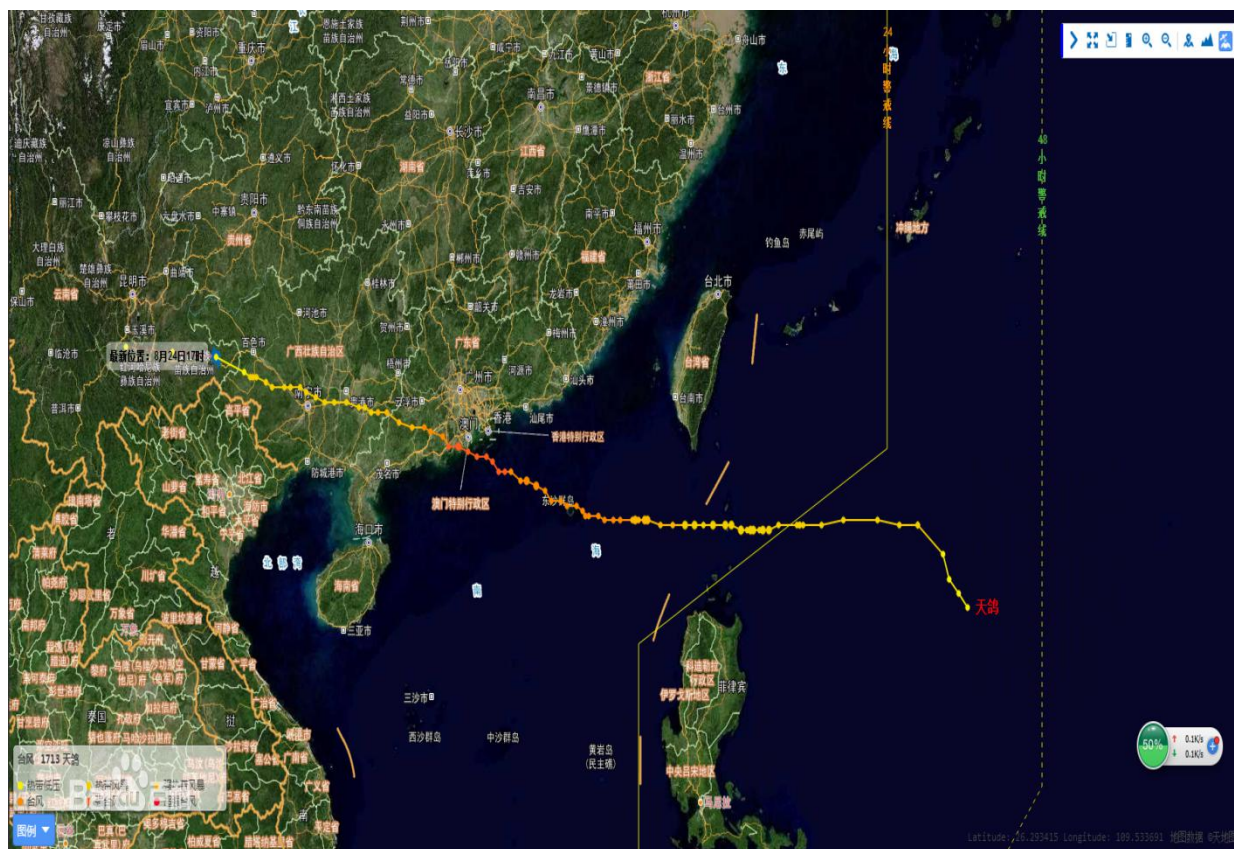


图 9：台风“天鸽”实际移动路径

（二）台风的特点

一是路径变化大。全球各主要预报机构 21 日 1400 时预报路径均指向粤东汕尾，22 日 1400 时全部调整为指向珠江

口以西，路径变化对于防御准备特别是移动速度慢的海上船舶避险极其不利。

二是强度变化大、移动速度快。全球各主要预报机构 20 日 1400 时预报登陆强度均为热带风暴级，21 日 1400 时加强为强热带风暴或台风，22 日 1400 时加强为台风，23 日 0600 时调整为强台风。实际上，“天鸽”22 日上午以热带风暴强度进入南海后，24 小时内风力连跳 5 级，风力从 9 级猛增到 14 级。且进入南海后移速加快，一直在 25 公里/小时以上，部分时段超过 30 公里/小时，从进入南海到登陆仅有 29 小时，布防时间紧迫。

三是风暴潮增水历史罕见。风暴潮刚好与天文大潮和高潮“碰头”。23 日，珠三角城市 6 个站点出现了超历史最高、超百年一遇高潮位。台风经过的广东中东部海面 and 南海北部海域出现了 6-10 米的狂浪到狂涛。

四是行进路径与登陆点极其不利。行进路径与海岸线夹角较小，导致珠三角城市群均位于破坏力更强的台风右侧，造成台风横扫珠三角广州、深圳、珠海、江门等 9 市均遭遇强风和严重的风暴潮。

（三）船上主要船员的资历和防台工作经验

船长黄某尧，69 岁，称已经有超过 35 年的船长资历。早期在欧美航线任职，都在散货船和油化船工作，曾在最大达 7 万多吨的船上任职，后期主要在东南亚和中国沿海航线

任职。2017 年 3 月上“环能八号”轮任职前，已经有 2-3 年没跑船。到“环能八号”轮任职后，服务航线是往返台湾、长江和珠江港口，已多次进出过珠江港口，但没有在珠江口抛锚防台的经历。

大副潘某福，51 岁，1998 年海军退役后到商船工作，从三副做起，主要往返中国大陆和台湾航线。2016 年 6 月开始任职大副，2016 年 8 月到“环能八号”轮任大副职务至今。大副称曾在 2012 年 8 月在曹妃甸，遭遇过强度与“天鸽”级别相似的台风“天秤”袭击，印象深刻。

(四) 防台计划制定和实施情况

船长称，通过气象传真、浙江水利气象网站等渠道，从 8 月 20 日开始跟踪收集台风“天鸽”的动态发展信息。

大副称，8 月 21 日 0800 收到 JMH 气象传真，传真图显示属 TD（热带低压）级别，1800 时再次观察，传真图显示还是属 TD 级别，22 日 0800 时，依然显示 TD 级别，但中心气压比前一阶段降低。

8 月 22 日 1500 时，船长收到公司发来的天气图，显示台风进入南海后已逐渐增加至 13 级。

船长随后召集大副、二副、两个三副到驾驶台开会，讨论防台工作。大副认为应该顺风开航往南到台风的路径的左半圆；船长认为如果开航往南容易陷入台风中心，而且时间不足，开航往北，顶风航行船舶开不动。大家一致同意到桂

山 18GS 锚地抛锚防台。

8 月 22 日 1640 出港开航，在抵达桂山锚地前 30 分钟，船长再次召集大副、二副、三副到驾驶台听取防台建议，大家都认为到桂山锚地抛锚防台比较安全。

(五) 锚泊情况

8 月 22 日 2224 时，“环能八号”轮在桂山 18 号锚地南侧边界线附近抛锚，并向交管中心报告。船舶吃水 DF2.7 米，DA5.5 米，左锚 7 节入水，风力四级左右，船长黄某尧安排一名驾驶和一名水手在驾驶台值班，主机保持暖缸可快速备车启动状态，船长口头交待当风力达到 8-9 级或有走锚现象时叫船长。

8 月 23 日走锚险情发生前、后，船长采取了用车顶风措施，但没有采取加抛另外 1 个锚措施。

(六) 公司对防台的指导

据船长和大副称，HN 海运股份有限公司在“天鸽”台风期间，每天通过电子邮件发送数次台风动态给船上，但没有下达具体的防台指令或指导意见。

HN 海运股份有限公司发给“环能八号”轮的电子邮件显示，自 8 月 20 日起，公司每天发送了数份台风动态到船上，这些台风动态的来源为日本气象厅和台湾的“中央气象局”，台风强度和移动路径的预报情况与中国中央气象台的预报出入不大。

在邮件中，公司未附有任何具体的防台建议。

九、 不安全行为和不安全因素

(一) 不安全行为

1. 没有根据本船尺度小、空载抗风能力差的特点选择遮蔽条件更好、底质和水深更佳的避风锚地。

2. 台风来临前，没有按照风暴压载操作要求往货舱压水，调整到最佳的姿态防抗台风。

3. 台风来临前，没有采取抛双锚措施，以起到防止走锚险情发生或走锚后抑制走锚移动速度防止触礁事故发生的目的。

(二) 不安全因素

1. 台风“天鸽”强度大，移速快，导致天气、海况迅速恶劣。

2. 公司未能给船舶防台提供足够的岸基支持。仅通过电子邮件发送台风预报，而没有向船上提供具体防台指导。

十、 事故原因和责任

(一) 事故原因

1. 台风“天鸽”强度大，移速快，导致天气、海况迅速恶劣，是发生事故的重要原因。

2. “环能八号”轮选择在珠江口水域锚泊防台不足以防抗强台风“天鸽”，是发生事故的原因之一。

3. 船舶未进行压载提高抗风能力，是发生事故的原因

之一。

4. 防抗台期间没有抛双锚，是发生事故的原因之一。

5. 公司未能给船舶防台提供足够的岸基支持，是发生事故的原因之一。

（二） 事故责任

这是一起受强台风“天鸽”恶劣天气、海况影响，珠江口水域锚泊防台不足以防抗强台风“天鸽”，“环能八号”轮避风地点选择不当、未进行压载、没有抛双锚、公司防台指导不足所引起的事故，“环能八号”轮应负事故责任。船长黄某尧是事故责任人。

十一、 安全管理建议

为吸取教训，防止类似事故的再次发生，建议 HN 海运股份有限公司：

（一）针对本次事故暴露出来的问题，完善公司防台相关体系文件，以便为船舶及岸基管理人员提供有效指导建议。

（二）公司应加强对所属高级船员防台应急技能培训，提高高级船员防台专业知识水平，增强防抗台风意识，以便在船舶遇到台风恶劣天气时做出合理防台计划。